

空间解析几何

空间解析几何

本章常考点 [2025年4月16日](#)

与多元函数微分学联动：

1. 求直线(交面式)的方向向量，最简单方法就是取两个有效点
 1. 已知直线为交面式，则可得两个平面的法向量
 2. 两个平面的法向量的叉乘即为直线的一个方向向量
 3. 根据题目要求 (如对 z 轴夹角为正) 选择一个合适的方向向量
2. 求曲线的切线
 1. 化交面式曲线为参数式，需要将一个方便的变量设为 t 的函数，再反解其他的参数
 2. 对参数式的曲线，求导，得到导数向量
 3. 将点的坐标用 t 表示，代入导数向量即为切向量
 4. 使用点向式表示直线
3. 求曲面的切平面
 1. 将曲面用隐函数！即 $F(x, y, z) = 0$ 的方式表示
 2. 求出梯度 $\nabla F(x, y, z)$
 3. 切平面方程

$$\nabla F(x, y, z) \cdot \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{bmatrix} = 0$$

6.1 向量及其运算

6.1.1 向量基础概念

本节重要概念：

- 零向量的方向为任意方向
- 与向量 $\mathbf{a}$ 方向相同的单位向量记为 $\mathbf{a}^0$

6.1.2 向量加法

向量加法满足消去律：

$$\begin{aligned} \mathbf{a} + \mathbf{b} &= \mathbf{a} + \mathbf{c} \\ \Rightarrow \mathbf{b} &= \mathbf{c} \end{aligned}$$

6.1.3 向量数乘

本节重要概念：

- 向量数乘仅在数或向量其中一个不为0时有消去律

结论：

- $\exists k_1, k_2$ 不全为0, 使得 $k_1 \mathbf{a} + k_2 \mathbf{b} = \mathbf{0} \Leftrightarrow$ 两向量平行
- $\exists k_1, k_2, k_3$ 不全为0, $\sum_{i=1}^3 k_i \mathbf{a}_i = \mathbf{0}$ 或者 $\exists k_1, k_2, k_3$ 不全为0, $k_1 \mathbf{a} + k_2 \mathbf{b} + k_3 \mathbf{c} = \mathbf{0} \Leftrightarrow$ 三向量共面

6.1.4 向量内积

向量内积：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$$

向量投影是一个长度，不是向量：

$$\text{Prj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$$

表示 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影长度

6.1.5 向量矢量积

向量矢量积长度：

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$$

矢量积是一个向量，与两个向量垂直；几何意义为平行四边形面积，两边长度为两向量的模

注意右手定则使用，因此倒置两个因子结果不同：

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$$

6.1.6 混合积

三个向量才有混合积：

$$[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$$

记为先叉乘后点乘，几何意义是一个平行六面体体积， a, b, c 为三条棱长度。由此若三向量共面体积为0：

$$[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] = 0 \Leftrightarrow \text{三向量共面}$$

6.2 坐标系

6.2.1-6.2.2 各种坐标系

点 $M(x, y, z)$ 的矢径 $\overrightarrow{OM} = \mathbf{r}_M$ ，它的单位向量：

$$\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)$$

它与坐标轴夹角是**方向角**：

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad \cos \gamma = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

称为**方向余弦**，分别是与*i, j, k*坐标轴的夹角

6.2.3 坐标运算

向量的叉乘：

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

向量的混合积：

$$[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

6.3 平面与直线

6.3.1 平面方程

平面有五种方程

- 点法式

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

其中法向量 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ ，平面过点 (x_0, y_0, z_0)

- 三点式

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

- 三线式，平面过定点 (x_0, y_0, z_0) ，与两条直线平行

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0$$

三线式可用叉积为法向量的点法式得到，是最常用的形式

- 一般式

空间解析几何
 $Ax + By + Cz + D = 0$

- 平面束，通过直线的交面式得到

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

平面束常用于找过直线的面；一条直线与另一条相交，则必存在于其某个平面束上

6.3.2 直线方程

直线有五种方程

- 点向式

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

其中 $\vec{n} = (m, n, p)$ 表示方向向量， (x_0, y_0, z_0) 是直线经过的点

- 参数式

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$$

令点向式等于 t 得到

- 交面式

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

- 两点式

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

6.3.3 距离公式

类型	公式	适用条件/说明
点到点	$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$	两点坐标分别为 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2)
点到直线	$\frac{\ \vec{P_0P_1} \times \vec{v}\ }{\ \vec{v}\ }$	直线过点 P_0 ，方向向量为 $\vec{v}$ ，点为 P_1
点到平面	$\frac{\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D\ }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$	平面方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$ ，点为 (x_0, y_0, z_0)
平行直线间距离	取其中一条直线上任一点到另一条直线的距离	两直线方向向量相同或成比例

类型	公式	适用条件/说明
异面直线 间距离	$\frac{\ (\vec{P}_2 - \vec{P}_1) \cdot (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)\ }{\ \vec{v}_1 \times \vec{v}_2\ }$	直线1过点 P_1 方向 $\vec{v}_1$ ，直线2过点 P_2 方向 $\vec{v}_2$
平行平面 间距离	$\frac{\ D_1 - D_2\ }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$	平面方程分别为 $Ax + By + Cz + D_1 = 0$ 和 $Ax + By + Cz + D_2 = 0$
直线到平 面（平 行）	取直线上任一点到平面的距离	直线方向向量与平面法向量垂直

特别地，异面直线的距离公式还可以记作：

$$\frac{|[\mathbf{l}_1, \mathbf{l}_2, \overrightarrow{M_1 M_2}]|}{|\mathbf{l}_1 \times \mathbf{l}_2|}$$

其中 M_1 和 M_2 分别是两条异面直线上的点

推导平行直线的距离公式：

1. 两平行直线的距离，就是它们两点连线，且这个连线垂直于两直线的长度
2. 设 A, B 两点分别位于两直线上，方向向量 $\vec{u}$
3. 则 $\overrightarrow{AB} \times \vec{u}$ 表示夹在两直线间的平行四边形面积
4. 除以 $\vec{u}$ 的模长就是高度

6.3.4 位置关系

平面的位置关系

- 平面平行：

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

当还有 $\frac{D_1}{D_2}$ 相等时，表示重合

- 平面相交：

$$A_1 : B_1 : C_1 \neq A_2 : B_2 : C_2$$

- 平面垂直：

$$A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$$

即法向量点积为 0

- 平面夹角：

$$\cos \theta = \left(\frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \right)$$

即法向量夹角

直线的位置关系

- 异面

$$[\mathbf{l}_1, \mathbf{l}_2, \overrightarrow{M_1 M_2}] \neq 0$$

- 平行

$$\mathbf{l}_1 // \mathbf{l}_2 \neq \overrightarrow{M_1 M_2}$$

- 相交，需判断直线不平行

$$[\mathbf{l}_1, \mathbf{l}_2, \overrightarrow{M_1 M_2}] = 0$$

- 夹角

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{l}_1 \cdot \mathbf{l}_2|}{|\mathbf{l}_1| |\mathbf{l}_2|}$$

平面与直线

- 直线与平面平行

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{l} = 0 \quad \text{and} \quad \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{M_1 M_2} \neq 0$$

M_1, M_2 表示直线和平面上的两点，若等于 0 表示重合

- 直线与平面垂直，即法向量与方向向量平行
- 直线与平面相交

$$\mathbf{l} \cdot \mathbf{n} \neq 0$$

- 直线与平面夹角

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{l} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{l}| |\mathbf{n}|}$$

直线与平面的夹角是 $\sin \theta$ ，而直线与直线或平面与平面是 $\cos \theta$

6.4 曲面与曲线

6.4.1 曲面方程

若曲面 Σ 与方程 $F(x, y, z) = 0$ 满足：

1. Σ 任意一点在 $F(x, y, z) = 0$ 上
2. 不在 Σ 上的点不满足方程 $F(x, y, z) = 0$
则此方程 $F(x, y, z)$ 是曲面 Σ 的方程

曲线绕某直线 (称为**旋转轴**) 旋转所得的曲面叫做**旋转曲面**。一般来说:

- 曲线 $F(x = 0, y, z) = 0$ 绕 z 轴旋转, 得到旋转曲面方程:

$$F(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$$

- 曲线 $F(x = 0, y, z) = 0$ 绕 y 轴旋转, 得到旋转曲面方程:

$$F(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0$$

当直线与某定曲线相交, 并沿着此曲线平行移动得到的估计是**柱面**, 该动直线称为**母线**, 定曲线称为**准线**

当直线保持过某一定点, 且与某定曲线相交并沿此定曲线运动的轨迹称为**锥面**, 该动直线是**母线**, 定曲线是锥面的**准线**, 定点是**顶点**

不受哪个轴约束, 万姓无此字母

表 6.2 常见的以二次曲线为准线的柱面方程及其图象

	母线平行 z 轴	母线平行 y 轴	母线平行 x 轴
椭圆柱面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 	$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
双曲柱面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 	$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$
抛物柱面	$x^2 = 2py (p > 0)$ 	$x^2 = 2pz (p > 0)$ 	$y^2 = 2pz (p > 0)$

可以看到柱面的一些特点:

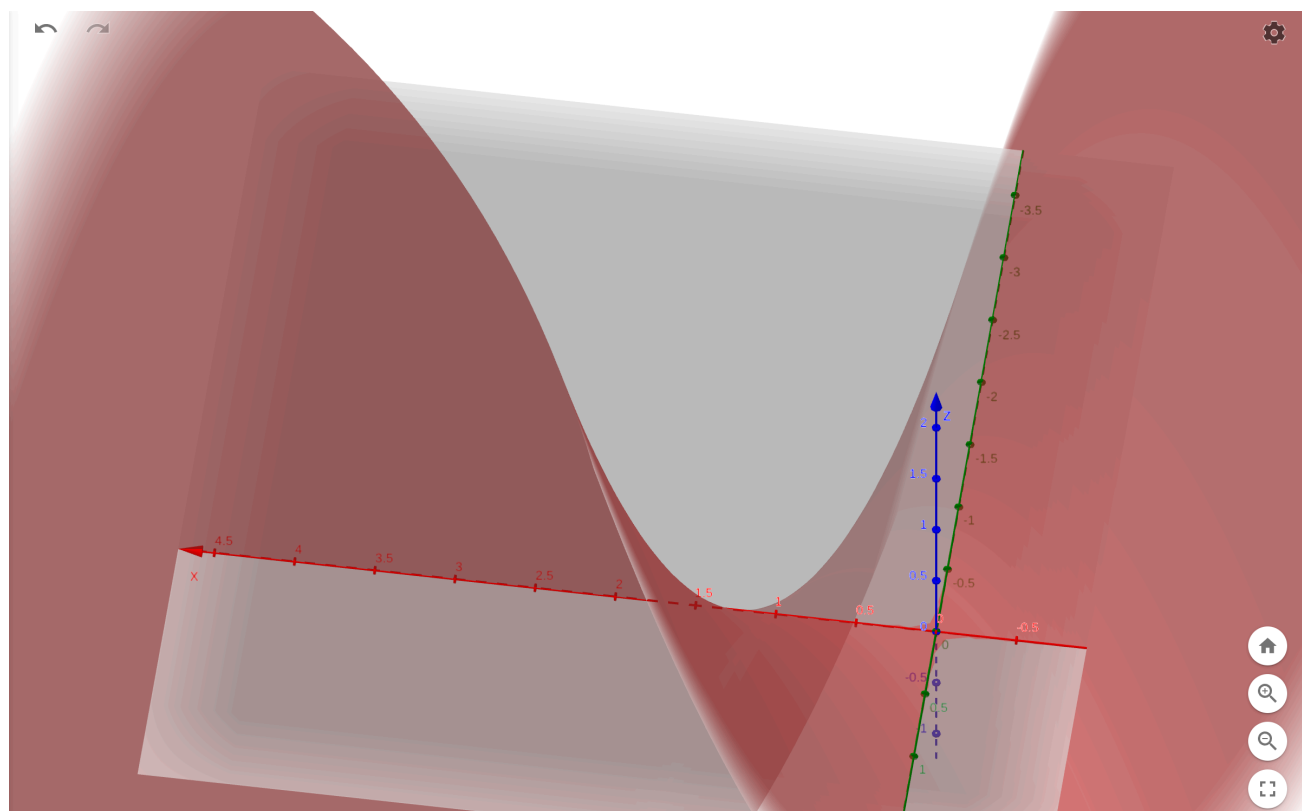
1. 每种柱面都缺少一个字母，使得在这个轴上无限延伸
2. 对于某种柱面，它实际上是一个平面上的椭圆/双曲线/抛物线在某个轴上的无限延伸

我们对标准二次曲面进行分类：

- 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 。特别地，三个系数相等时为球面
- 椭圆锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ 。特别地， $c^2 = 1$ 时表示圆锥面
- 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 。注意与椭圆锥面相区分，单叶双曲面方程右边为 1
- 双叶双曲面 $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
- 椭圆抛物面 $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ ， z 为正数表示开口向上
- 双曲抛物面 (马鞍面) $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$
- 椭圆柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
- 双曲柱面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
- 抛物柱面 $y^2 = 2px (p \neq 0)$

除了马鞍面外，很容易发现以下特点：

1. 哪个字母特殊，就以哪个字母为轴。例如椭圆锥面若 z 前系数为负，就以 z 为轴；单叶双曲面若 z 前系数为负，就以 z 为轴；双叶双曲面若 z 前系数为正，就以 z 为轴 (特殊)
2. 柱面一定缺少一个字母，缺哪个字母就以哪个字母无限延伸
3. 椭圆锥面和单叶双曲面方程很像，但是椭圆锥面右侧为 0，单叶双曲面为 1，可以用双曲线定义认为双曲面右侧为 1，椭圆锥面则因为是锥面右侧为 0



6.4.2 曲线方程

设曲面方程 $F(x, y, z), G(x, y, z)$ ，则曲面相交为曲线，其一般式方程：

$$\begin{cases} F(x, y, z) \\ G(x, y, z) \end{cases}$$

表示两个曲面相交得到的曲线

曲线方程可以参数化，即考虑消去 z ，然后得到关于 x, y 的方程 $H(x, y)$ ，然后根据 $H(x, y)$ 的特性参数化，最后反解 z

问题：参数化 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$

提示：消去 z ，则得到

$$(x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{3}{2}$$

这是一个圆的方程，可以用极坐标参数化，然后回代消去 z

6.4.3 投影曲线

设曲线：

$$l = \begin{cases} F(x, y, z) \\ G(x, y, z) \end{cases}$$

则消去方程组中的 z ，可得母线平行于 z 轴的柱面方程；若再令 $z = 0$ ，即得 l 在 Oxy 轴上的投影曲线：

$$\begin{cases} H(x, y) \\ z = 0 \end{cases}$$

对于一个不标准的曲面方程，我们可以考虑令 z 为常数，然后观察随着 z 变化的函数 $F(x, y)$ 的变化，这就是**截面法**